

ARQUITETURA DE ORQUESTRAÇÃO AI

Documentação Técnica do Sistema de Resolução Matemática

Este documento detalha a estrutura de agentes e bases de conhecimento para um sistema inteligente de resolução de problemas matemáticos, focado em precisão técnica e experiência pedagógica.

1. O Gestor de Infraestrutura

Orchestrator.md — O Orquestrador

Atua como a "gateway" ou porta de entrada principal de todo o ecossistema.

- **Gestão de Inputs:** Recebe as solicitações do utilizador em diversos formatos, incluindo texto e imagem (OCR).
- **Triagem Inicial:** Traduz e processa a informação bruta, preparando-a para ser analisada pelo agente pedagógico.
- **Encaminhamento:** Garante que os dados cheguem corretamente ao agente principal.

2. O Agente Pedagógico

Professor.md — O Explicador Autêntico

Este é o agente com interface direta para o utilizador, desenhado para ser o mais amigável e didático possível.

- **Análise de Problemas:** Identifica a natureza da equação e desmembra-a nos seus componentes (ex: Trigonometria, Álgebra).
- **Coordenação de Especialistas:** Seleciona e invoca os agentes específicos necessários para resolver cada parte do problema com a máxima precisão.
- **Método Pedagógico:** Elabora uma solução passo a passo, explicando cada conceito aplicado de forma clara e motivadora.

3. Módulos Especialistas (Base de Conhecimento)

integration.md — Módulo de Integração

Repositório focado em cálculo integral e primitivas.

- Contém tabelas de integrais, fórmulas de primitivização e métodos de substituição.
- Inclui exemplos resolvidos de diversos níveis de complexidade para servir de referência.

algebra.md — Módulo de Álgebra

Focado em estruturas algébricas e manipulação de equações.

- Centraliza conceitos de álgebra linear, polinómios e sistemas de equações.
- Disponibiliza ficheiros de suporte para auxiliar o Agente Professor na lógica de resolução.

trigonometry.md — Módulo de Trigonometria

Especializado em relações trigonométricas e geometria associada.

- Contém identidades trigonométricas fundamentais e relações circulares.
- Fornece o contexto necessário para resolver equações que envolvam senos, cossenos, tangentes e as suas inversas.

Fluxo de Trabalho (Workflow)

- 1. Entrada:** O utilizador submete uma imagem de uma equação complexa ao **Orchestrator**.
- 2. Processamento:** O Orquestrador extrai a fórmula e envia-a para o **Professor**.
- 3. Triagem:** O Professor identifica que a questão exige conhecimentos de *Trigonometria* e *Cálculo Integral*.
- 4. Colaboração:** O Professor consulta os módulos especialistas correspondentes para obter a solução técnica.
- 5. Saída:** O Professor redige a explicação final passo a passo e entrega-a ao utilizador num tom didático.